

Resolução de sistemas lineares - Método de Gauss - Jacobi

Lilian Berti

Métodos Numéricos

O sistema linear $Ax = b$ em que $A : n \times n$ e $b : n \times 1$ é transformado em um sistema equivalente da forma

$$x = Bx + c$$

em que $B : n \times n$ e $c : n \times 1$. Assim, partindo de uma aproximação inicial $x^{(0)}$ a sequência $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$ é gerada por:

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

em que B é denominada matriz de iteração e o processo de iteração poderá convergir ou não dependendo das equações envolvidas.

Norma: mede o tamanho dos vetores.

Seja $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$.

Norma euclidianda: $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$

Norma 1: $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + |x_n|$

Norma Infinito: $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$

Exemplo:

Seja $x = [5, 2, -1]^T$. Temos:

$$\|x\|_2 = \sqrt{5^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{30}$$

$$\|x\|_1 = |5| + |2| + |-1| = 8$$

$$\|x\|_\infty = \max\{|5|, |2|, |-1|\} = 5$$

Cr terio de Parada

$$E_A = \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|\}$$

$$E_R = \frac{\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty}{\|x^{(k)}\|_\infty} = \frac{\max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|\}}{\max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i^{(k)}|\}}$$

Dada uma precis o ϵ o vetor $x^{(k)}$ ser  considerado solu  o, isto  , $\bar{x} = x^{(k)}$ se $E_A < \epsilon$ ou $E_R < \epsilon$

Método de Gauss- Jacobi

Considere o sistema linear

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

Seja $A = L + D + U$ em que

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Supondo $a_{ii} \neq 0$

$$Ax = b$$

$$(L + D + U)x = b$$

$$Dx = -(L + U)x + b$$

$$x^{(k+1)} = \underbrace{-D^{-1}(L + U)}_B x^{(k)} + \underbrace{D^{-1}b}_c$$

$$B = -D^{-1}(L + U) = - \begin{bmatrix} 1/a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 1/a_{22} & \\ 0 & 0 & 1/a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{bmatrix}$$

Então, podemos escrever o sistema de iteração como:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1^{(k)} - a_{23}x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}}(b_3 - a_{31}x_1^{(k)} - a_{32}x_2^{(k)}) \end{cases}$$

Em resumo:

Dado uma aproximação inicial $x^{(0)}$ o método de Gauss - Jacobi consiste em obter $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}, x^{(k+1)}, \dots$ através

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

até que o critério de parada seja satisfeito.

Na falta de informação de uma aproximação inicial pode-se tomar $x^{(0)}$ como sendo o vetor nulo.

Exemplo: Resolva o sistema linear pelo método de Gauss - Jacobi utilizando como aproximação inicial o vetor $[1, 1; 0, 8; 0, 9]^T$ e critério de parada $E_R < 0,05$

$$\begin{cases} 8x_1 + x_2 - x_3 = 8 \\ x_1 - 7x_2 + 2x_3 = -4 \\ 2x_1 + x_2 + 9x_3 = 12 \end{cases}$$

Esquema iterativo:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8}(8 - x_2^{(k)} + x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{7}(-4 - x_1^{(k)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{9}(12 - 2x_1^{(k)} - x_2^{(k)}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{8}(8 - x_2^{(k)} + x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= -\frac{1}{7}(-4 - x_1^{(k)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} &= \frac{1}{9}(12 - 2x_1^{(k)} - x_2^{(k)}) \end{cases}$$

Para $k = 0$

$$x^{(1)} = [1,0125; 0,9857; 1]^T$$

$$E_R = \frac{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty}{\|x^{(1)}\|_\infty} = \frac{\max\{0,0875; 0,1857; 0,1\}}{\max\{1,0125; 0,9857; 1\}} = \frac{0,1857}{1,0125} = 0,1834 > 0,05$$

Para $k = 1$

$$x^{(2)} = [1,0018; 1,0018; 0,9988]^T$$

$$E_R = \frac{\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_\infty}{\|x^{(2)}\|_\infty} = \frac{\max\{0,0107; 0,0161; 0,0012\}}{\max\{1,0018; 1,0018; 0,9988\}} = \frac{0,0161}{1,0018} = 0,0161 < 0,05$$

Portanto, $\bar{x} = x^{(2)} = [1,0018; 1,0018; 0,9988]^T$

Convergência: (Critério das linhas)

Seja o sistema linear $Ax = b$ em que $A : n \times n$ e seja

$$\alpha_i = \left(\sum_{j=1, i \neq j}^n |a_{ij}| \right) / |a_{ii}| \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Se $\alpha = \max_{1 \leq i \leq n} \alpha_i < 1$, então o método de Gauss - Jacobi gera uma sequência convergente para a solução do sistema independente da aproximação inicial $x^{(0)}$.

Observação: Verificar se critério das linhas é satisfeito é equivalente a verificar se a matriz é estritamente diagonal dominante.

$$\sum_{j=1, i \neq j}^n |a_{ij}| < |a_{ii}| \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Exemplo: Verifique se a matriz do exemplo anterior satisfaz o critério das linhas.

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & -1 \\ 1 & -7 & 2 \\ 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

Temos:

$$\alpha_1 = \frac{|1|+|-1|}{|8|} = \frac{2}{8} = 0,25$$

$$\alpha_2 = \frac{|1|+|2|}{| -7 |} = \frac{3}{7} = 0,43$$

$$\alpha_3 = \frac{|2|+|1|}{|9|} = \frac{3}{9} = 0,33$$

Como $\alpha = \max\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = 0,43 < 1$, segue que o critério das linhas é satisfeito. Portanto, podemos afirmar que o método de Gauss- Jacobi irá convergir para a solução.

Exemplo: Seja:

$$\begin{cases} 2x_1 & - & 6x_2 & - & x_3 & = & -38 \\ -3x_1 & - & x_2 & + & 7x_3 & = & -34 \\ -8x_1 & + & x_2 & - & 2x_3 & = & -20 \end{cases}$$

a) Verifique se o critério das linhas é satisfeito.

Temos:

$$\alpha_1 = \frac{|-6|+|-1|}{|2|} = \frac{7}{2} = 3,5$$

$$\alpha_2 = \frac{|-3|+|7|}{|-1|} = 10$$

$$\alpha_3 = \frac{|-8|+|1|}{|-2|} = \frac{9}{2} = 4,5$$

Como $\alpha = \max\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = 10 > 1$, segue que o critério das linhas não é satisfeito. Logo, **não** podemos afirmar que o método de Gauss- Jacobi irá convergir para a solução.

b) Realize duas iterações do método de Gauss-Jacobi usando $x^{(0)} = [2; 6; 1]^T$. Sabendo que $x^* = [4, 8, -2]^T$, compare com a aproximação $x^{(2)}$ obtida.

Esquema iterativo:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{2}(-38 + 6x_2^{(k)} + x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= -(-34 + 3x_1^{(k)} - 7x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} &= -\frac{1}{2}(-20 + 8x_1^{(k)} - x_2^{(k)}) \end{cases}$$

Para $k = 0$

$$x^{(1)} = [-0, 5; 35; 5]^T$$

Para $k = 1$

$$x^{(2)} = [88, 5; 70, 5; 29, 5]^T$$

A sequência de aproximações está divergindo da solução exata.

c) Faça permutação entre as linhas do sistema linear de modo a garantir a convergência do método.

Permutando as linhas 1 e 3.

$$\begin{cases} -8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20 \\ -3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34 \\ 2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38 \end{cases}$$

Permutando as linhas 2 e 3.

$$\begin{cases} -8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20 \\ 2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38 \\ -3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34 \end{cases}$$

Temos:

$$\alpha_1 = \frac{|1|+|-2|}{|-8|} = \frac{3}{8} = 0,375 \quad \alpha_2 = \frac{|2|+|-1|}{|-6|} = \frac{3}{6} = 0,5$$

$$\alpha_3 = \frac{|-3|+|-1|}{|7|} = \frac{4}{7} = 0,5714$$

Como $\alpha = \max\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = 0,5713 < 1$, segue que o critério das linhas é satisfeito. Logo, podemos afirmar que o método de Gauss- Jacobi irá convergir para a solução.

d) Realize duas iterações do método de Gauss- Jacobi no sistema linear permutado no item anterior usando a aproximação inicial $x^{(0)} = [2; 6; 1]^T$

Esquema iterativo:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} &= -\frac{1}{8}(-20 - x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= -\frac{1}{6}(-38 - 2x_1^{(k)} + x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} &= \frac{1}{7}(-34 + 3x_1^{(k)} + x_2^{(k)}) \end{cases}$$

Para $k = 0$

$$x^{(1)} = [3; 6,8333; -3,1429]^T$$

Para $k = 1$

$$x^{(2)} = [4,1399; 7,8572; -2,5952]^T$$

A sequência de aproximações está convergindo para a solução exata.

Observação: O critério das linhas é uma condição suficiente para a convergência do método de Gauss - Jacobi. Caso, o critério não seja satisfeito não implica que o método irá divergir, nada se pode afirmar.